Corrigé • Exercice 5 – La tour de la Vade, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Métropole (secours), juin 2022

2 *Volume de la tour.*

Le rayon vaut 7 m : $V = \pi \times 7^2 \times 25{,}2 \approx 3\,879$ m^3, soit environ **3 880 m^3**.

3 *Volume de la maquette.*

Les longueurs sont divisées par 20, donc le volume par $20^3 = 8\,000$: $3\,880 \div 8\,000 = 0{,}485$ m^3 (485 L).

4 *Coût du traitement.*

Aire latérale : $2 \times \pi \times 7 \times 25{,}2 \approx 1\,108{,}4$ m^2. Coût : $1\,108{,}4 \times 39 \approx 43\,226$ €. (Si l'on traite aussi le dessus de la tour, on ajoute $\pi \times 7^2 \approx 154$ m^2, soit environ 49 230 € en tout.)